

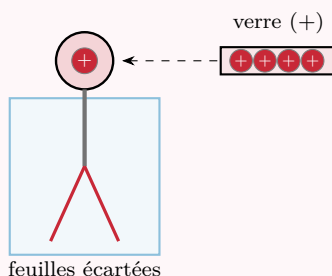
Exercice 1 — vrai ou faux : combien de propositions correctes ?

Pour chaque proposition, indique si elle est **vraie** ou **fausse**, puis donne le *nombre total* de propositions correctes.

- a) En frottant deux corps l'un contre l'autre, on peut créer une charge électrique nouvelle.
- b) La charge d'un corps est toujours un multiple entier de la charge élémentaire e .
- c) Un excellent conducteur comme l'argent s'électrise *durablement* par frottement.
- d) Un corps électrisé peut attirer un petit corps *neutre* et léger.
- e) Une particule neutre peut posséder plus de neutrons que d'électrons.
- f) Si l'on arrache des électrons à un isolant, les électrons des atomes voisins se déplacent pour combler le manque.

Exercice 2 — l'électroscope sous influence

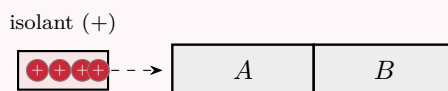
Un électroscope est chargé **positivement** : ses deux feuilles sont écartées. Sans toucher la boule, on en approche une baguette de verre elle aussi chargée **positivement**.



- a) Comment évolue la *charge de la boule* et l'*écartement des feuilles* ? Justifie par le déplacement des électrons.
- b) Mêmes questions si l'on approche plutôt une baguette chargée **négativement**.

Exercice 3 — deux barres sous influence

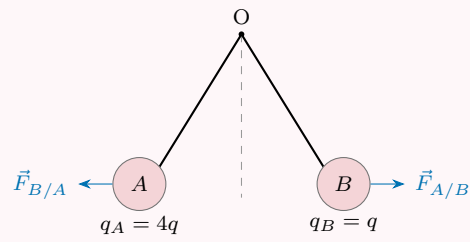
Deux barres métalliques **neutres** A et B sont posées bout à bout, en contact. On approche (sans les toucher) un isolant chargé **positivement** de l'extrémité libre de A . Après quelques instants — le bâton restant en place — on *sépare* les deux barres, puis on éloigne le bâton.



- a) Quel est le signe de la charge finale de A (barre proche) et de B (barre éloignée) ?
- b) Que vaut la somme $q_A + q_B$? Quel principe l'impose ?

Exercice 4 — deux pendules électrostatiques

Deux petites boules identiques (*même masse*) pendent de deux fils accrochés au même point. On les électrise *positivement*, la boule A recevant une charge **4 fois** plus grande que la boule B . Elles se repoussent et s'écartent de la verticale d'angles α_A et α_B .



- Compare les intensités des forces $\vec{F}_{B/A}$ (subie par A) et $\vec{F}_{A/B}$ (subie par B).
- En déduire la comparaison des angles α_A et α_B . La boule la plus chargée s'écarte-t-elle davantage ?